

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi in una lettura operativa condivisa.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi



Energia · kWh per ora



Margine del turno

1.820 €

perso in 26 minuti di fermo

Costo energetico

162 €

735 kWh nello stesso turno

Lo stesso turno, due letture.

Nello stesso dato.

Ogni impianto produce dati. Pochi diventano decisioni.

Quattro flussi che esistono già



tempi diversi, perimetri diversi, nessun punto in comune

Gli stessi quattro, sullo stesso asse



Il problema non è l'assenza di dati. È la mancanza di un contesto comune.

D.Factory trasforma i dati grezzi di linea in informazioni operative.

Acquisisce i dati, li contestualizza e li rende utilizzabili da Produzione, Energia e Direzione.

Linea 1 · Confezionamento · turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita

01 Che cosa sta succedendo



tre macchine · OEE 71,4% · 26 minuti di fermo

02 Perché pesa

Mancanza tappi		6.720 €
Cambio formato		4.340 €

su 7 giorni · 43% del costo da una causa sola

03 Dove intervenire

Azione proposta

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min · verifica proposta a 4 settimane
esempio del flusso Refyn

Il fermo si vede. Causa e costo devono essere leggibili nello stesso momento.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

Margine perso stimato

1.260 €

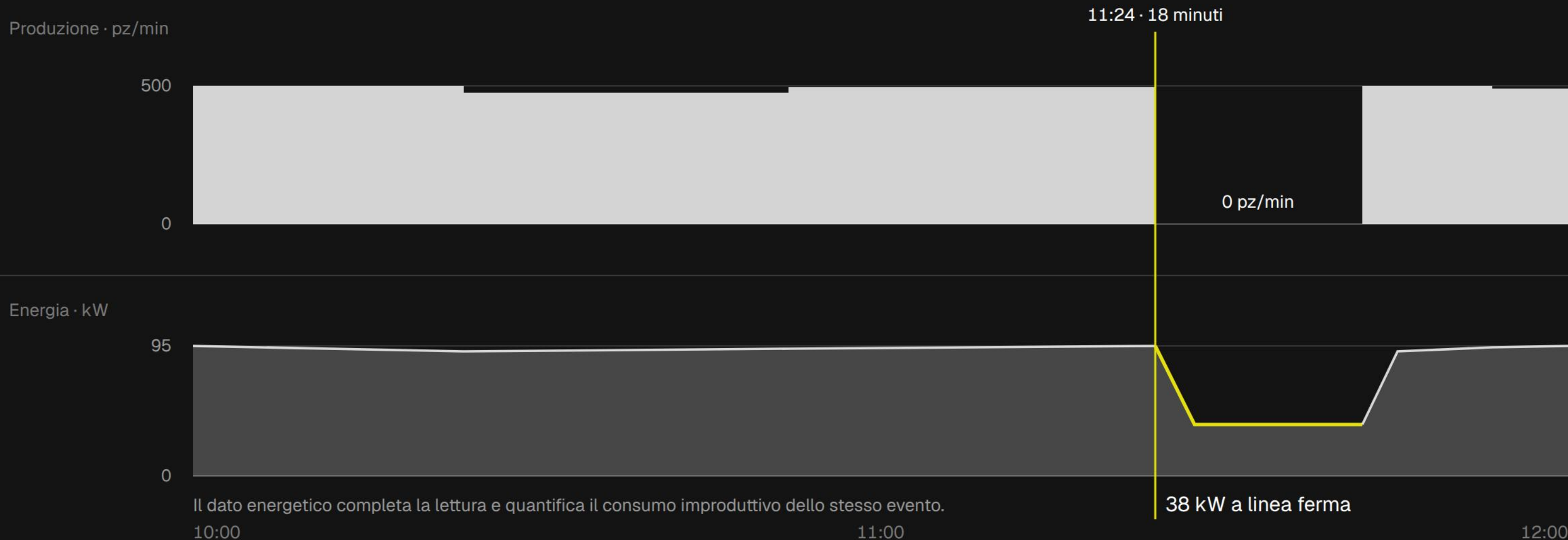
18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.

La linea si ferma. L'energia continua a scorrere.

Linea 1 · 10:00 – 12:00

Produzione ed energia



Un fermo è un evento. Quattordici diventano una priorità.

Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni

ordinate per costo

Causa	Eventi	Durata		Costo stimato
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €

Il 43% del costo viene da una causa sola

15.680 €

La prima priorità è la causa che costa di più, non quella che si ripete di più: le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Dalla macchina al pezzo, senza cambiare contesto.

Linea 1 - Confezionamento				turno 06:00 – 14:00	
01	Macchina stato, fermi e cause	Riempitrice Etichettatrice Tappatrice		3 fermi · 26 minuti prima causa · mancanza tappi	
02	Linea OEE, fattori e qualità	71,4% OEE del turno	disponibilità performance qualità	94,6% 79% 95,6%	tre fattori dichiarati scarti 4,4% del prodotto del turno
03	Turno produzione, energia e utility	227.000 pz prodotti nel turno 719 kWh in marcia · 16 kWh a impianto fermo · 454 minuti a 500 pz/min	735 kWh energia del turno	162 € costo dell'energia	utility sui punti di misura disponibili sulla linea
04	Pezzo consumo, costo ed emissioni	3,2 kWh / 1.000 pz 735 kWh ÷ 227.000 pezzi × 1.000 · CO ₂ calcolata o stimata	0,71 € / 1.000 pz	1,13 kgCO ₂ e / 1.000 pz	

Tre livelli, una sola base operativa.

Linea 1 · Confezionamento

la stessa finestra, tre livelli

Connect

vede e misura

stato · OEE · produzione · consumi · storico

Insight

spiega e quantifica

cause · perdite · correlazioni · costo · CO₂

Mancanza tappi

Cambio formato

Energia a linea ferma

6.720 €

4.340 €

162 €

Refyn

guida e verifica

modulo avanzato in sviluppo

priorità · azioni · baseline · beneficio

Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min

verifica proposta a 4 settimane

Base comune · produzione · OEE · energia · utility · storico

servizi specialistici attivabili su ogni livello

Ogni livello comprende il precedente e lavora sulla stessa base dati.

Scegli il livello dalla decisione che devi prendere.

Connect



QUANDO SERVE

Rendere affidabile e condivisa la visibilità.

COSA OTTIENI

Baseline, stato linea, OEE, consumi e storico.

COME SI ATTIVA

Audit, configurazione e canone ricorrente.

Insight



QUANDO SERVE

Capire dove si perde capacità, energia e valore.

COSA OTTIENI

Cause, correlazioni, costo e priorità.

COME SI ATTIVA

Sul medesimo impianto, con capacità analitiche aggiuntive.

Refyn modulo avanzato



QUANDO SERVE

Governare le azioni e verificarne i benefici.

COSA OTTIENI

Priorità, responsabili, target e verifica.

COME SI ATTIVA

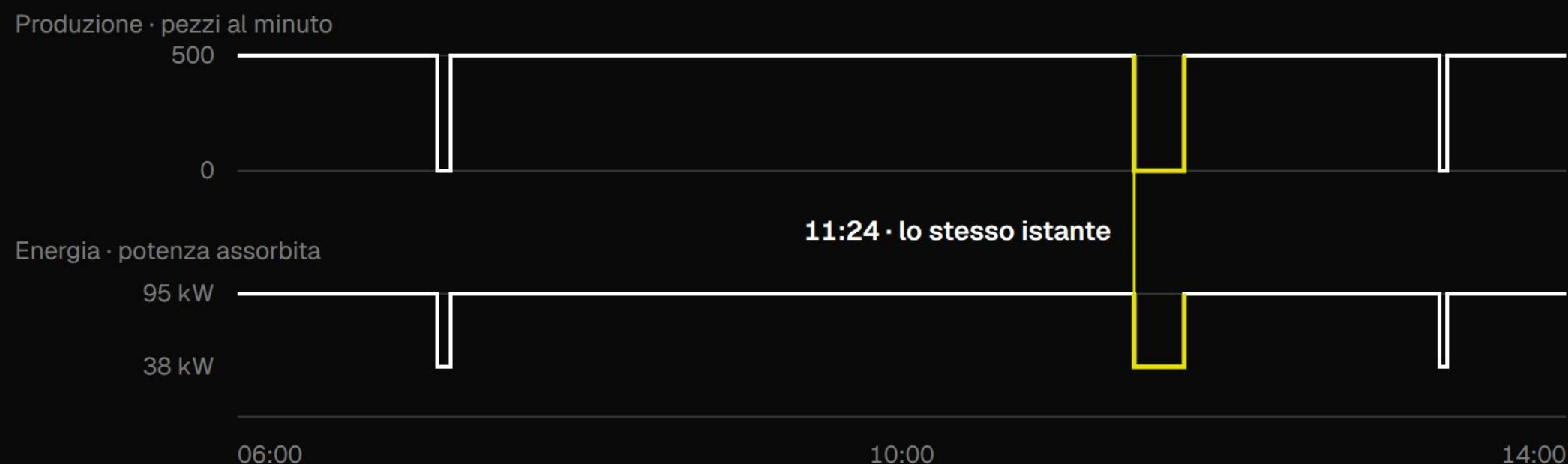
Progetto pilota dedicato con perimetro concordato.

Prezzi, inclusioni e durata contrattuale arrivano con la proposta economica.

Tecnologia industriale, non solo reporting.

Linea 1 - Confezionamento - turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita - dati illustrativi



La produzione va a zero e il consumo scende da 95 a 38 kW: due misure, un solo asse.

01

Produzione ed energia sullo stesso asse

Un solo asse dei tempi: le due
misure si leggono insieme, non dopo.

02

Si parte dall'impianto esistente

PLC, sensori e contatori già in campo.
Eventuali gap di misura e integrazione
vengono definiti in audit.

03

Software e competenze insieme

Assessment, configurazione e review.

Il valore nasce da due leve: capacità e consumi.

La formula, senza il risultato annualizzato

minuti di fermo × margine al minuto × settimane produttive

Il risultato si calcola sul dato della vostra linea, durante l'audit.

Nella settimana osservata la prima causa vale 96 minuti e 6.720 €.

LE DUE LEVE DEL VALORE

01 Capacità recuperabile

la leva principale

se la causa si dimezza

02 Energia evitabile

la lettura che la completa

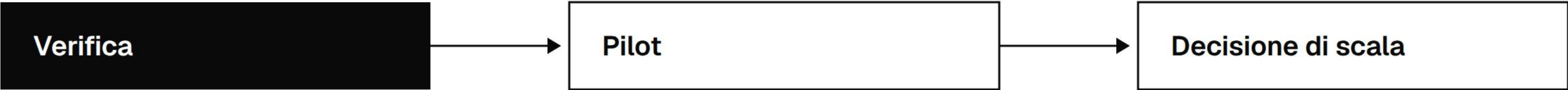
dai 16 kWh per turno a linea ferma

In questo scenario la leva principale è la capacità recuperabile. Il dato energetico completa la lettura e misura il consumo improduttivo dello stesso evento.

Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

perimetro, criteri e struttura economica



- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Dati e segnali disponibili | Baseline di produzione ed energia | Risultati contro la baseline |
| Contatori e sensori | Cause associate e consumi | Gap ancora aperti |
| Perimetro della linea | Prime priorità | Proposta di estensione |

Criteria di uscita del pilot	Deliverable: mappa dati · baseline · priorità · proposta		
Dati completi	Formule approvate	Cause validate	Report condiviso

Struttura economica	La proposta economica viene costruita sul perimetro validato.		
Avvio audit, setup e configurazione	Canone per sito, per linea, per livello	Servizi review, formazione, supporto	

Partiamo dalla prima linea da capire.

Condividiamo il perimetro, verifichiamo i dati disponibili e definiamo il passo successivo.

Il primo incontro

Linea 1 · potenziale

Chi coinvolgere

Produzione · manutenzione · energia · IT/OT

Cosa preparare

Schema linea · elenco PLC · contatori

Dati di produzione · vincoli IT

Cosa restituiamo

Perimetro · gap · ipotesi pilot

Proposta economica

Azione richiesta

Una sessione di perimetrazione sulla prima linea.



turno 06:00 – 14:00

15.680 €

costo di fermo · periodo osservato di sette giorni

Lo stesso conto, sulla vostra
linea, nella sessione.

Che cosa comprende ogni livello.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato di linea, con causa associata	Incluso	Incluso	Incluso
OEE, conteggi e storico	Incluso	Incluso	Incluso
Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Analisi delle cause, micro-fermate e velocità	Non incluso	Avanzato	Avanzato
Energia per stato e costo per pezzo	Configurabile	Incluso	Incluso
KPI, formule e confronti avanzati	Non incluso	Incluso	Incluso
Priorità, azioni e verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto
Cliente ideale	chi non ha ancora una baseline condivisa	chi ha la baseline e vuole capire le perdite	chi vuole governare le azioni e verificarle

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Il software rende visibile.

Le competenze accelerano il risultato.

Servizio	Output	Quando	Incluso o opzionale
Assessment e perimetrazione	mappa dei dati e dei gap	avvio	in proposta
Setup e integrazione	ambiente collegato	avvio	in proposta
Configurazione di KPI e formule	dizionario delle formule	avvio	in proposta
Data quality review	elenco delle anomalie	periodica	in proposta
Performance ed energy review	priorità e report del periodo	periodica	in proposta
Improvement sprint	azioni, baseline e verifica	a progetto	in proposta
Formazione	referenti abilitati	a progetto	in proposta
Supporto	canale e tempi concordati	continuativa	in proposta
Estensione a nuove linee	nuova linea attivata	a progetto	in proposta

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell’avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

Le sei domande che arrivano sempre.

Serve fermare la linea?

La configurazione standard privilegia l'acquisizione in sola lettura.
Eventuali scambi ulteriori si definiscono nel solution design. → Dossier 08

Servono sensori nuovi?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi. → Dossier 07

Funziona su macchine di marche diverse?

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante l'audit tecnico. → Dossier · annesso A1

Dove risiedono i dati?

Modello di deployment, residenza e trattamento dei dati vengono concordati con l'IT nel solution design. → Dossier 08 · annesso A3

Si integra con il gestionale?

È possibile un'integrazione con il gestionale, previa verifica del punto di innesto. → Dossier 12

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione. → Dossier 13